



POLITEKNIK STATISTIKA STIS

For Better Official Statistics

Fluid Navigation (Navigasi yang Mengalir)

Pertemuan 7



Fluid Navigation

Topics

1. Introduction
2. Navigation by selection
3. Small displays
4. Content Organization
5. Audio menus
6. Form fill-in and dialog boxes

Introduction

Navigation

- ❖ Memungkinkan pengguna mengetahui di mana mereka berada dan mengarahkan diri mereka ke tujuan yang diinginkan
- ❖ Berkaitan dengan menyelesaikan tugas atau menikmati proses melalui serangkaian tindakan, mirip seperti pelaut yang mengarahkan perahunya ke pelabuhan.
- ❖ Kunci untuk:
 - a. mengoperasikan aplikasi interaktif dengan sukses, seperti menginstal aplikasi seluler, menyelesaikan survei online, atau membeli tiket kereta (navigasi tugas)
 - b. menemukan informasi di sebuah situs web atau menjelajahi media sosial (navigasi web)
 - c. menemukan tindakan yang dibutuhkan dalam aplikasi desktop (navigasi menu perintah)

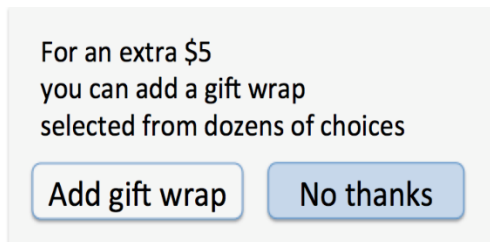
Introduction (concluded)

Navigation

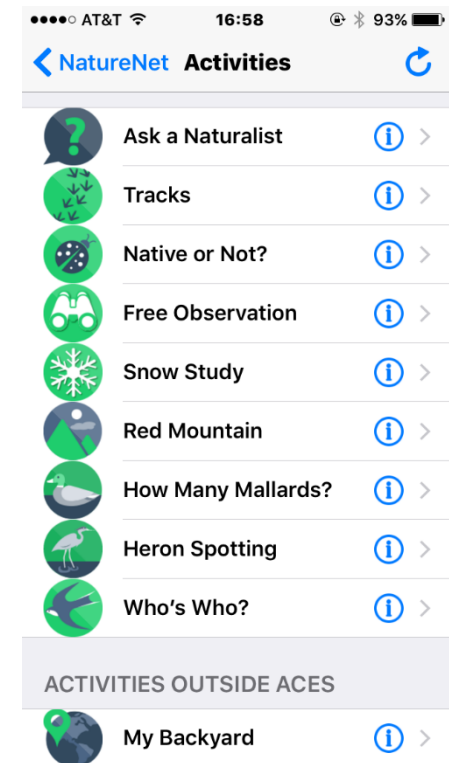
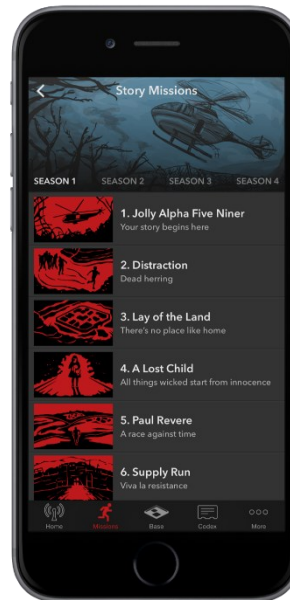
- ❖ Perlu dicatat bahwa meskipun seorang desainer menggunakan menu grafis yang menarik, formulir isian yang elegan, atau gerakan yang sudah dikenal, tidak ada jaminan bahwa antarmuka tersebut akan menarik dan mudah digunakan.
- ❖ Antarmuka yang efektif hanya akan muncul setelah mempertimbangkan dengan cermat dan menguji berbagai isu desain, seperti:
 - organisasi yang berkaitan dengan tugas
 - perumusan kata atau frasa pada item
 - urutan item
 - tata letak dan desain grafis
 - desain responsif untuk menyesuaikan dengan berbagai ukuran perangkat
 - pintasan untuk pengguna berpengalaman yang sering menggunakan aplikasi
 - bantuan daring dan koreksi kesalahan

Navigation By Selection

- Menu bars, pop-up menus, toolbars, palettes and ribbons
- Shortcuts and gestures for rapid interaction
- Long lists
- Linear versus simultaneous presentation

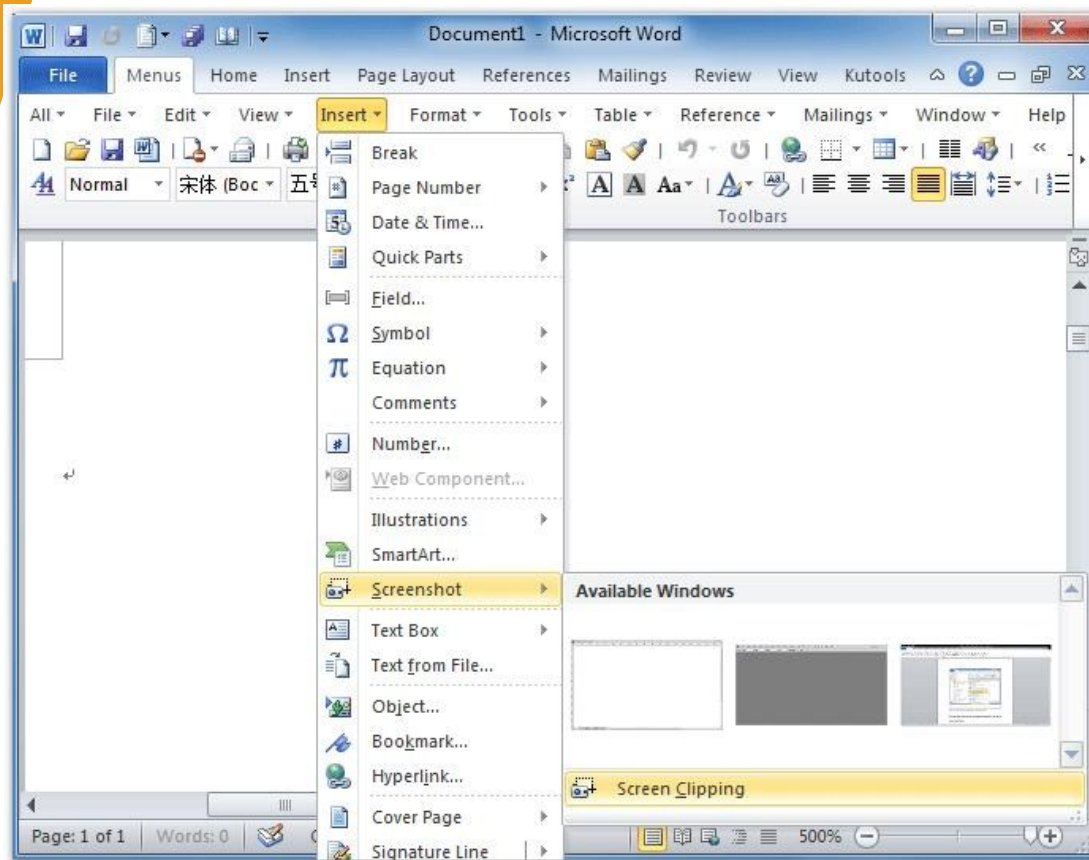


Sample menus

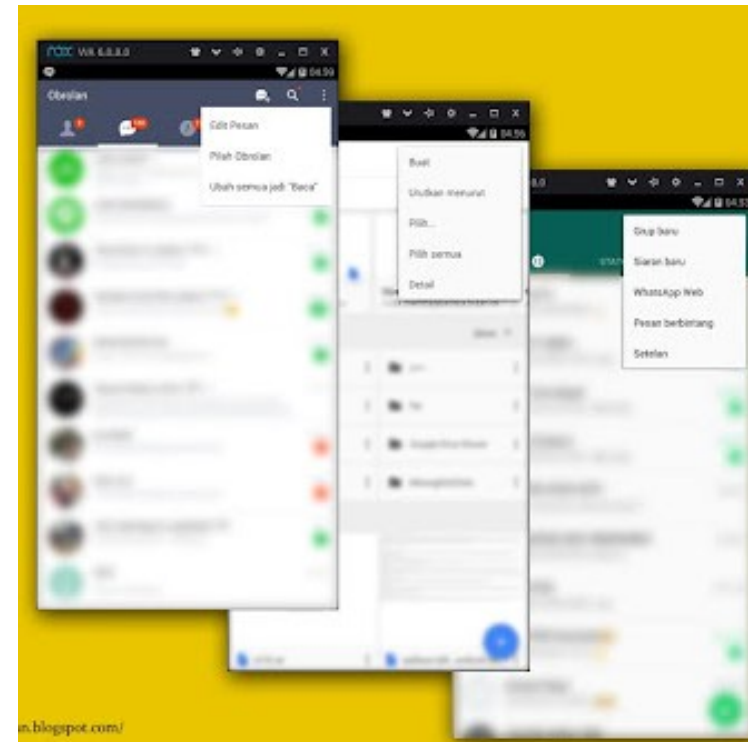


Navigation By Selection

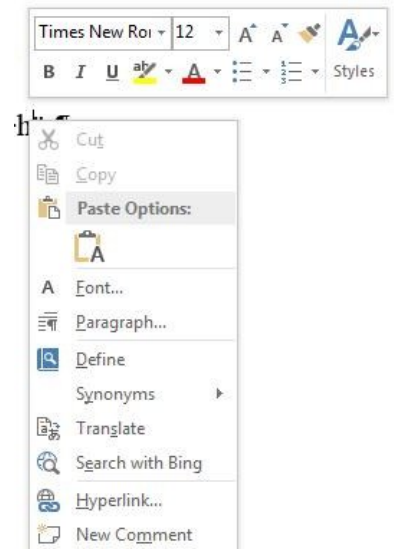
Menu Bar



Pop Up Menu

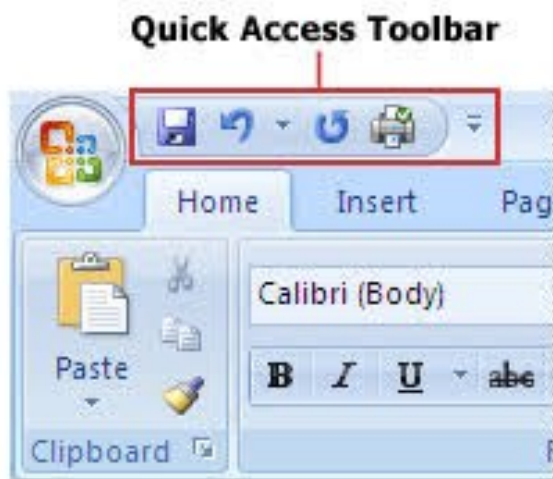


menu Pop Up akan muncul bila user mengklik sebuah tombol atau objek, dimana letak menu ini akan muncul sesuai dengan letak objek yang di tekan.

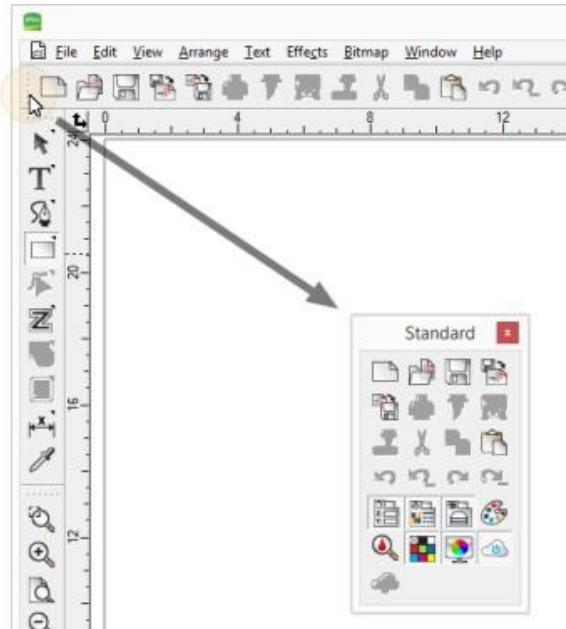


Navigation By Selection

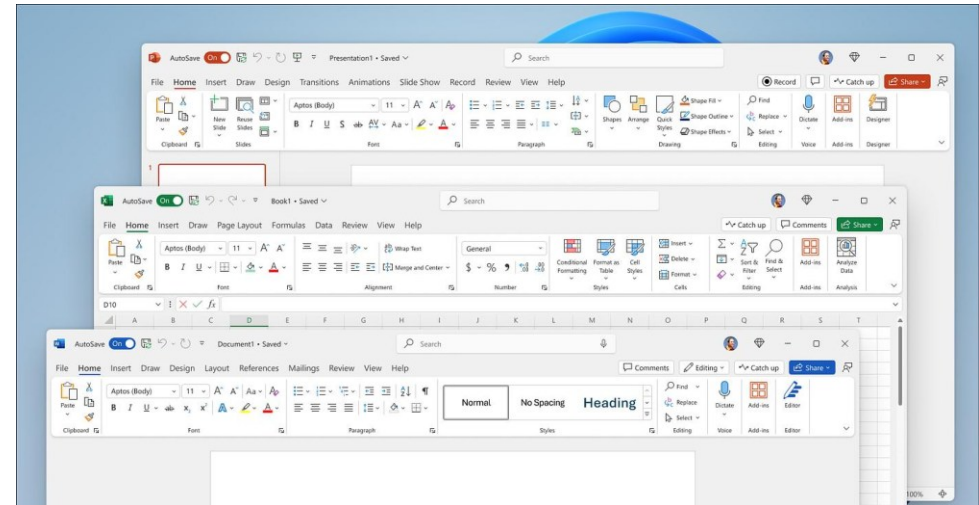
Toolbars



Palletes



Ribbons



Navigation By Selection (continued)

- Radio Buttons and Checkboxes

Does anyone in your household currently smoke?

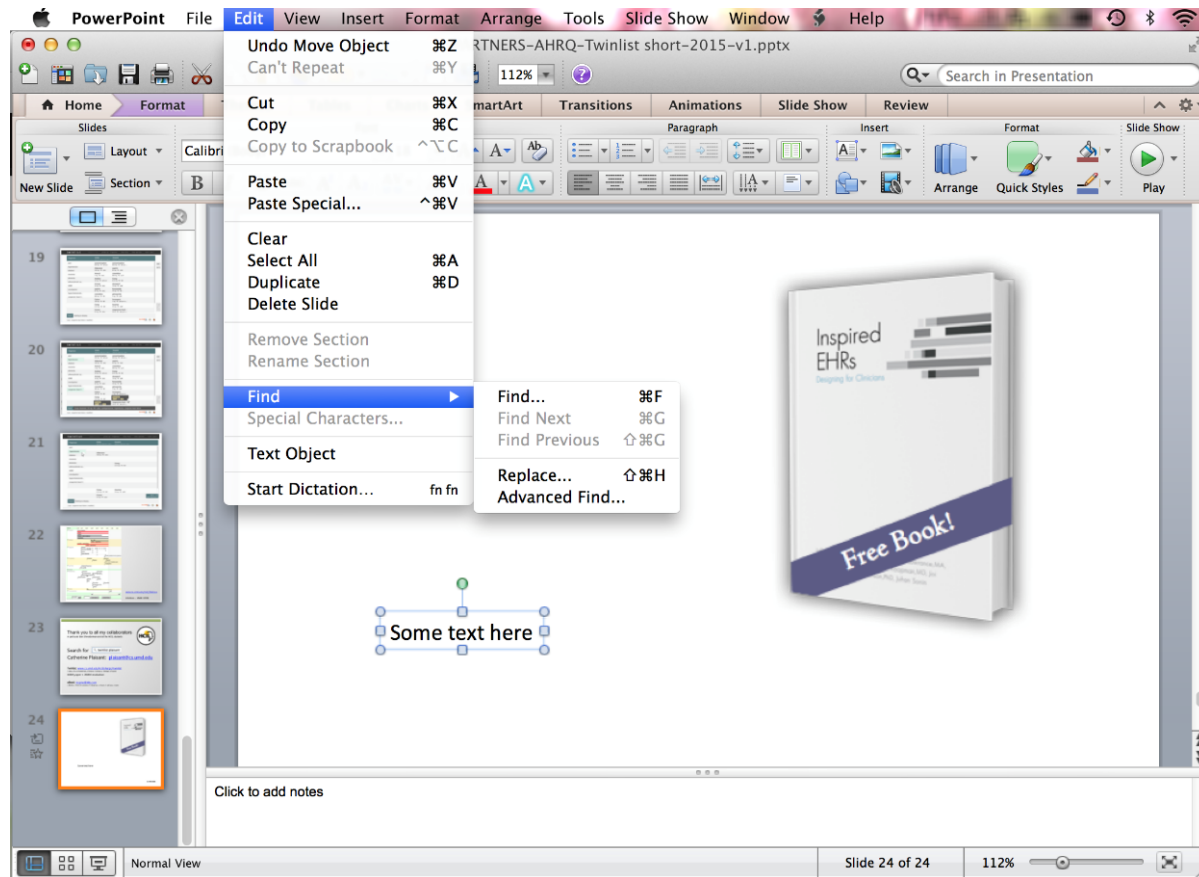
- ☐ Yes, someone does
☒ No, no one does
☐ Not sure

What treatment would you like to discuss with a nurse?

- ☐ Surgery
☒ Physical therapy
☒ Medication
☐ Acupuncture (not available in your area)

Navigation By Selection (continued)

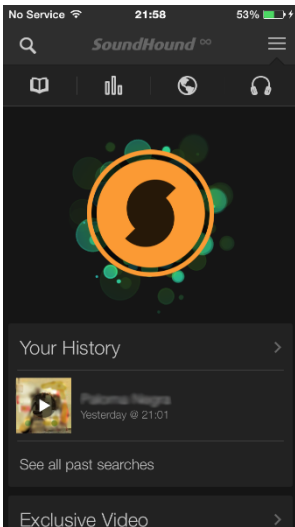
- Menu bars, pop-up menus, toolbars, palettes and ribbons



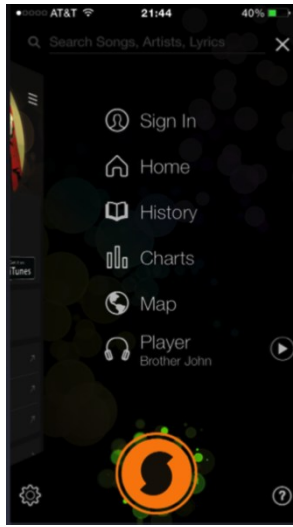
- Pada menu bar bagian atas Microsoft PowerPoint, menu Edit dibuka sehingga muncul daftar pilihan ke bawah (submenu). Dari daftar tersebut, kemudian dipilih lagi menu Find (Cari) yang muncul di sampingnya.

Navigation By Selection (continued)

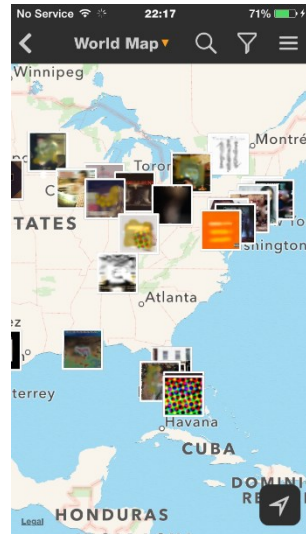
- Menu bars, pop-up menus, toolbars, palettes and ribbons



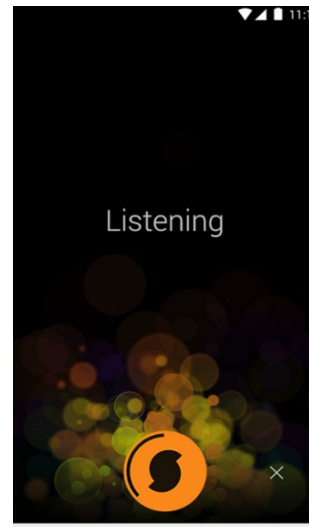
A



B



C



D



Menu utama **SoundHound** hanya punya 6 pilihan, tetapi tetap terlalu banyak jika ditampilkan di setiap halaman.

Karena itu, digunakan ikon menu “**hamburger**” (ikon tiga garis) di kanan atas pada halaman tertentu.

Contohnya, ikon ini muncul di halaman A dan C, tetapi tidak muncul di layar perekaman (D). Di layar perekaman hanya ada ikon **X (tutup)** saja.

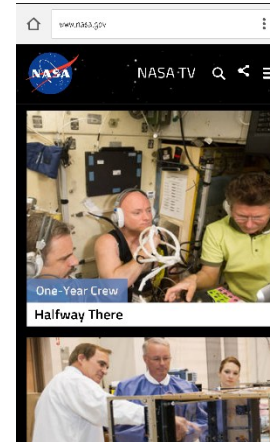
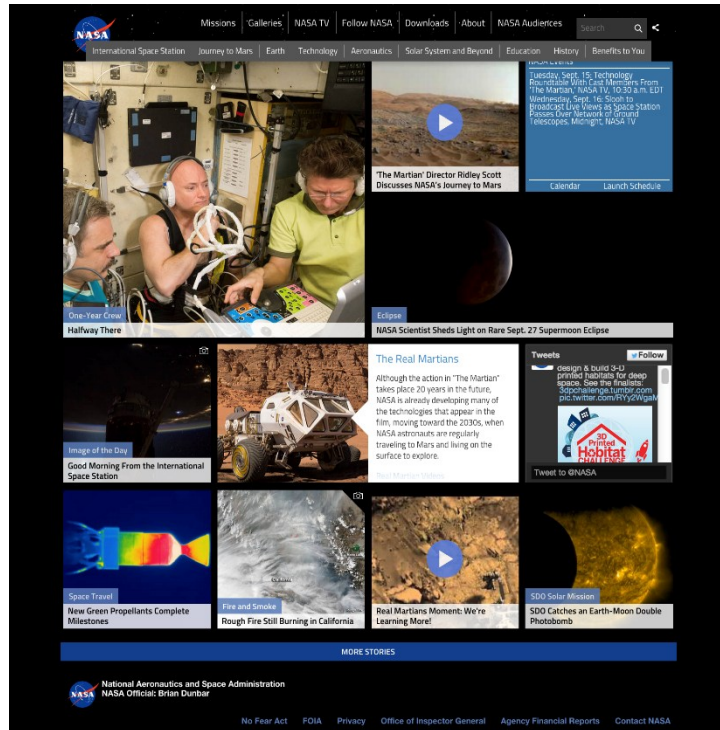
Navigation By Selection (continued)

Examples of common gestures and their effect:

- Tap: select
- Long press: varied, from magnified cursor (iOS) to showing a tooltip (Windows 8)
- Double tap: varied, e.g. zoom (iOS)
- Small swipe: varied, e.g. move location or order of objects, reveal a delete button
- Large swipe: usually scroll
- Rapid swipe or fling: fast scroll with inertia
- Pinch and spread: zoom in and out
- Variation with two or more fingers: varied effects

Navigation By Selection (continued)

- Menu bars, pop-up menus, toolbars, palettes, and ribbons



Website **NASA** di sebelah kiri menggunakan menu besar yang bisa di-scroll (digeser) dalam dua arah.

- Di bawah menu utama, setiap kotak atau persegi panjang berfungsi sebagai tombol besar.
- Dengan scroll, pengguna bisa melihat banyak pilihan menu yang mudah diperbarui dan diatur ulang.

Desain grid (kotak-kotak) ini juga bisa menyesuaikan dengan baik saat ditampilkan di layar kecil.

Contohnya, saat dibuka di ponsel Android, tampilan grid berubah menjadi satu kolom daftar menu saja sehingga tetap mudah digunakan.

Navigation By Selection (continued)

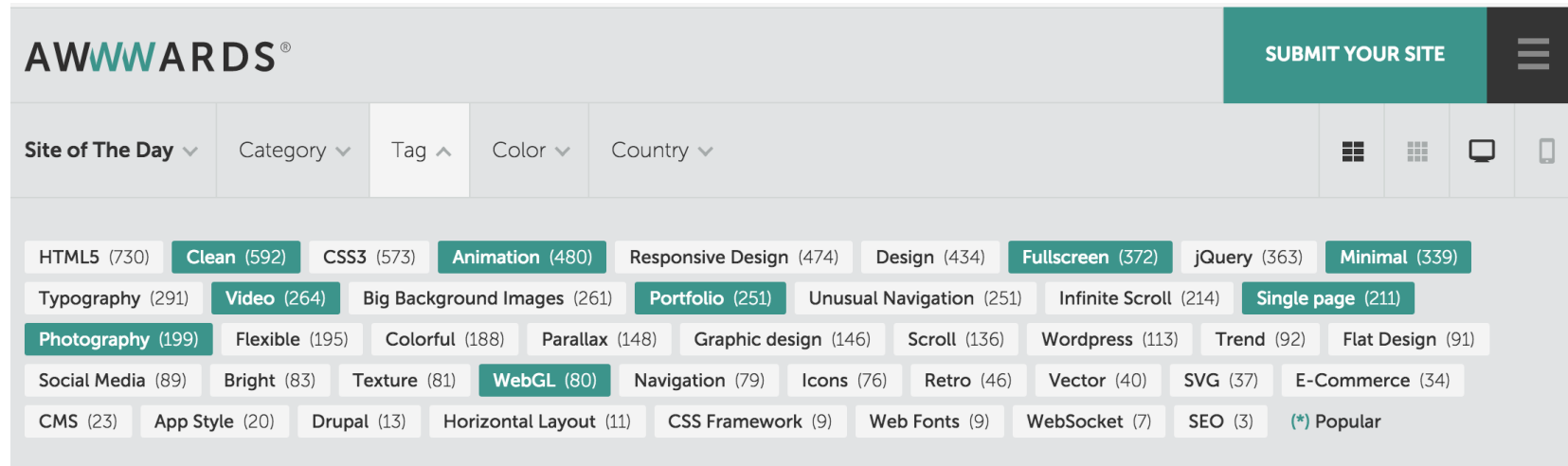
Menus for long lists

- Sliders and alpha-sliders
 - Jika pilihan berupa rentang angka atau nilai tertentu, menggunakan slider (penggeser) adalah cara yang paling mudah untuk memilih nilai.
 - Slider jenis alpha-slider memiliki beberapa tingkat ketelitian saat digeser, sehingga bisa digunakan untuk memilih dari jumlah pilihan yang sangat banyak (bahkan puluhan hingga ratusan ribu nilai).



Navigation By Selection (concluded)

- Menu bars, pop-up menus, toolbars, palettes and ribbons



<http://www.awwwards.com>

Situs Awwwards memberikan penghargaan untuk banyak website, dan setiap website diberi tag (label/kategori). Di bagian atas halaman ada daftar tag, yang ditampilkan berdasarkan jumlah kemunculannya (dari yang paling banyak). Jumlah tersebut ditulis dalam tanda kurung. Tag yang berwarna hijau adalah tag yang paling populer (paling sering dipilih), sehingga kemungkinan besar akan semakin sering dipilih lagi.

Small Displays



- Perangkat kecil biasanya punya fungsi yang terbatas dan area pilihan (tombol/menu) yang sedikit.
- Oleh karena itu, pengguna sering kesulitan untuk menemukan fitur atau cara menggunakannya (discoverability).

Small Displays (concluded)

Pertimbangan Desain untuk Layar Kecil:

- Sederhanakan: “less is more” (lebih sedikit lebih baik)
- Usahakan untuk mengurangi atau menghilangkan entri data
- Kemudahan untuk dipelajari adalah hal yang paling penting
- Pertimbangkan fitur yang sering digunakan dan penting
- Persiapkan jika ada gangguan
- Gunakan informasi kontekstual
- Buat jelas mana yang bisa dipilih (diklik) dan mana yang tidak.
- Sisakan ruang untuk gestur scroll dan swipe agar menghindari tindakan yang tidak disengaja.
- Pertimbangkan memindahkan fungsi yang kurang penting ke platform lain (seperti web atau desktop).



Pengelolaan Konten

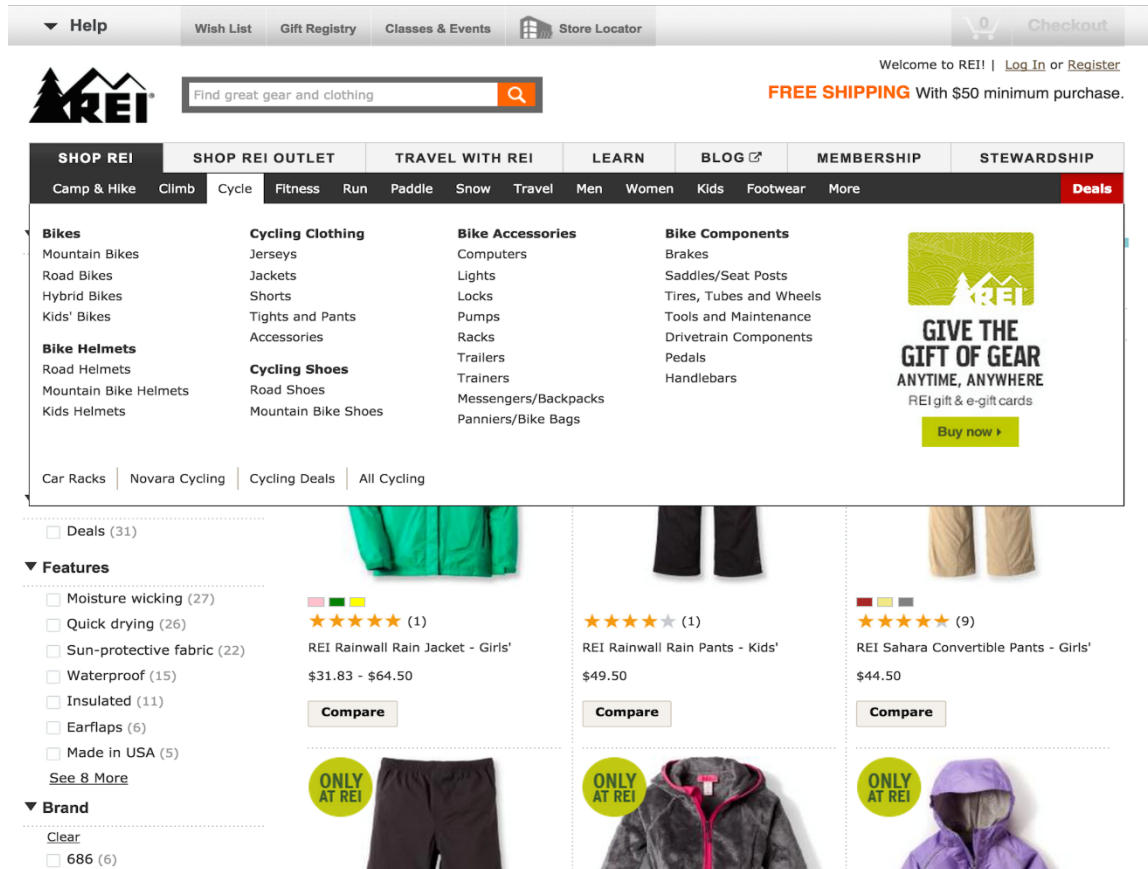
- Mengorganisasikan menu dalam struktur yang bermakna menghasilkan waktu pemilihan yang lebih cepat dan tingkat kepuasan pengguna yang lebih tinggi.
- Pendekatan:
 - Urutan linear (misalnya dalam wizard atau survei)
 - Struktur hierarkis yang alami dan mudah dipahami (misalnya toko yang dibagi menjadi beberapa departemen)
 - Struktur jaringan ketika pilihan dapat diakses melalui lebih dari satu jalur (misalnya situs web)

Pengelolaan Konten (continued)

Desain organisasi konten:

- **Struktur pohon (tree-structure):** desainer dapat membentuk kategori dari item yang serupa, misalnya pasar grosir online yang dibagi menjadi produk segar, daging, produk susu, dan lain-lain, yang kemudian dibagi lagi menjadi sayuran, buah-buahan (untuk produk segar), serta susu, keju, dan lain-lain (untuk produk susu).
- **Lebar versus kedalaman:** kedalaman (jumlah tingkat) dari sebuah pohon menu sebagian bergantung pada lebar (jumlah item pada setiap tingkat).
- **Jaringan (networks):** pilihan dapat diakses melalui lebih dari satu jalur, misalnya situs belanja online yang menyediakan akses ke informasi perbankan baik dari profil pribadi maupun dari bagian checkout dalam struktur tautan.

Content Organization (continued)



- Pada website REI, kategori untuk “Cycle” (sepeda) ditampilkan sekaligus di bawah menu utama.
- Ada sekitar 34 pilihan yang disusun dalam struktur yang rapi dan mudah dipahami, sehingga terlihat seperti menu besar dengan banyak kategori yang terorganisir.

Content Organization (continued)

Aturan dalam Membentuk Struktur Menu (Menu Tree):

- ❖ Gunakan **semantik tugas** untuk mengorganisasi menu
- ❖ **Batasi jumlah level** (lebih disarankan struktur yang **lebar dan dangkal** dibanding sempit dan dalam)
- ❖ Buat **kelompok item yang secara logis serupa**, misalnya:
 - Level 1: negara
 - Level 2: provinsi
 - Level 3: kota
- ❖ Bentuk **kelompok yang mencakup semua kemungkinan**, contoh:
 - Rentang usia: $[0-9]$, $[10-19]$, $[20-29]$, dan $[\geq 30]$
- ❖ Pastikan item **tidak tumpang tindih**, contoh:
 - Gunakan “Konser” dan “Olahraga”, bukan “Hiburan” dan “Acara”
- ❖ Atur item dalam setiap cabang berdasarkan **urutan alami** (bukan abjad), atau **kelompokkan item yang saling berkaitan**
- ❖ **Pertahankan urutan item tetap** (atau gandakan item yang sering digunakan ke bagian khusus dalam menu)

Content Organization (continued)

Pertimbangan Tambahan dalam Desain

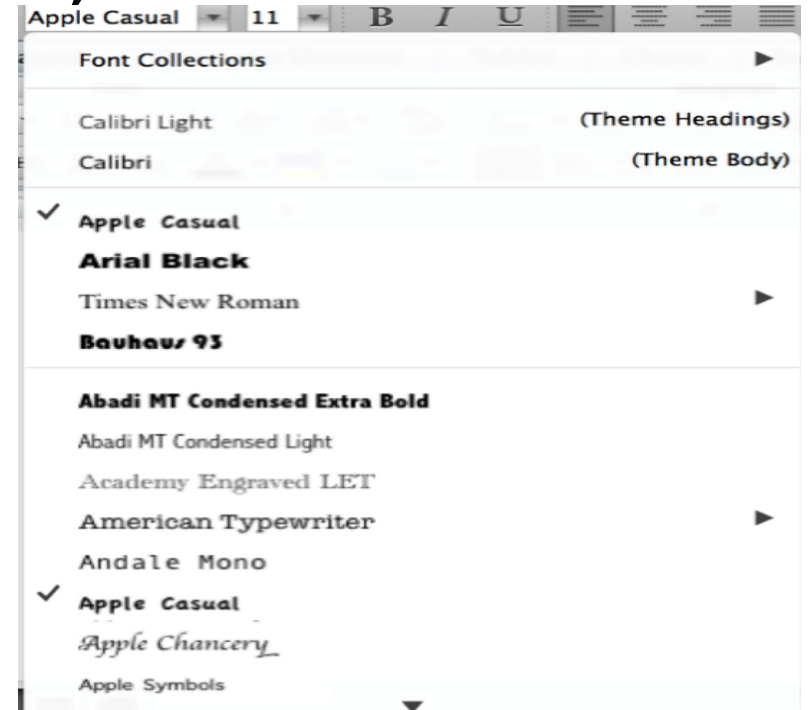
Pengorganisasian Konten meliputi:

- Urutan (sequence), perumusan kata (phrasing), dan tata letak (layout)

List pada umumnya diurutkan secara **alfabetis**, tetapi **list berdasarkan kategori** juga bisa bermanfaat.

Prinsip pengurutan daftar menu tetap berlaku, misalnya:

- Mengurutkan item menu berdasarkan **frekuensi penggunaan** sering kali **lebih berguna** dibandingkan dengan pengurutan berdasarkan **kategori** atau **abjad**.



- Example of adaptive split menus in Microsoft Office
 - A font-selection menu lists the theme fonts and then the recently used fonts near the top of the menu (as well as in the full list), making it easier to quickly select the popular fonts
 - A thin line separates the sections

Content Organization (continued)

Phrasing/Perumusan Kata:

Gunakan Terminologi yang Familiar dan Konsisten

Pilihlah terminologi yang familiar bagi komunitas pengguna yang dituju dan buat daftar istilah tersebut untuk memfasilitasi penggunaan yang konsisten.

Pastikan Setiap Item Terbedakan dengan Jelas

Setiap item harus dibedakan dengan jelas dari item lainnya. Misalnya, “Tur santai di pedesaan,” “Perjalanan dengan kunjungan ke taman,” dan “Voyage santai” kurang jelas perbedaannya dibandingkan dengan “Tur bersepeda,” “Tur kereta api ke taman nasional,” dan “Tur kapal pesiar.”

Gunakan Frasa yang Konsisten dan Ringkas

Tinjau koleksi item untuk memastikan konsistensi dan kelengkapan. Pengguna kemungkinan akan merasa lebih nyaman dan lebih sukses dengan “Hewan,” “Sayuran,” dan “Mineral” daripada dengan “Informasi tentang hewan,” “Pilihan sayuran yang bisa Anda pilih,” dan “Melihat kategori mineral.”

Letakkan Kata Kunci di Awal

Cobalah menulis item menu sehingga kata pertama membantu pengguna mengenali dan membedakan antara item — gunakan “Ukuran jenis huruf” daripada “Atur ukuran jenis huruf.” Dengan begitu, jika kata pertama menunjukkan bahwa item ini tidak relevan, pengguna dapat mulai memindai item berikutnya.

Content Organization (concluded)

Layout

Teknik untuk menunjukkan posisi dalam struktur menu bisa sangat membantu. Contohnya, kumpulan judul (header) pada halaman koleksi Library of Congress dapat menunjukkan dengan jelas sejauh mana pengguna sudah menelusuri struktur menu.

Saat pengguna ingin kembali ke menu sebelumnya (naik ke atas) atau pindah ke menu lain yang sejajar, mereka akan merasa lebih yakin dalam menentukan tindakan yang harus dilakukan.

BROWSE BY TOPIC

Sports, Recreation & Leisure

Baseball

Baseball Cards 1887-1914

Audio Menus

- ❖ Pada sistem **Interactive Voice Response (IVR)** (misalnya layanan telepon otomatis), instruksi dan pilihan menu **dibacakan kepada pengguna**.
- ❖ Pengguna kemudian merespons dengan **menekan tombol (di HP/telepon/keyboard)** atau dengan **suara**.
- ❖ **Struktur menu yang terlalu rumit dan terlalu dalam sebaiknya dihindari**, karena membuat pengguna bingung.

Contoh yang sering bikin kesal:

“Harap dengarkan dengan seksama, karena pilihan menu kami baru saja berubah.”

Form Fill-in

Create an IEEE Account

* Required field

Provide your personal information

* Given/First name:

Catherine

Middle name:

* Last/Family/Surname:

Plaisant

Enter e-mail address & password

The e-mail provided here will be the username of your account.

* E-mail address:

cplaisant@

* Re-enter e-mail address:

* Password:

.....

* Confirm password:



> The e-mail address provided is not in a valid e-mail format (for example: j.doe@nomail.com). Please try again.



Your password is good

Passwords must be between 8 and 64 characters, and include at least one number. [More...](#)

Set security questions

For your security, IEEE Accounts are required to have two security questions and answers.

* Security question 1:

Select

* Type your answer:

* Security question 2:

Select

* Type your answer:

> [Privacy & Opting Out of Cookies](#)

Create Account and Continue Joining

> [Cancel](#)

- Formulir ini digunakan untuk mengisi data saat mendaftar ke IEEE Society.
- Kolom-kolomnya dikelompokkan dengan rapi sesuai jenis informasi.
- Setiap kolom juga punya aturan yang jelas, misalnya syarat password, yang ditampilkan di dekat kolomnya.
- Data yang diisi akan langsung dicek saat diketik (bukan setelah tombol kirim ditekan).
- Jika ada kesalahan, akan muncul pesan error yang menjelaskan cara memperbaikinya.

(<http://www.ieee.org>)

Data Entry with Form Fill-in

Pengisian Formulir

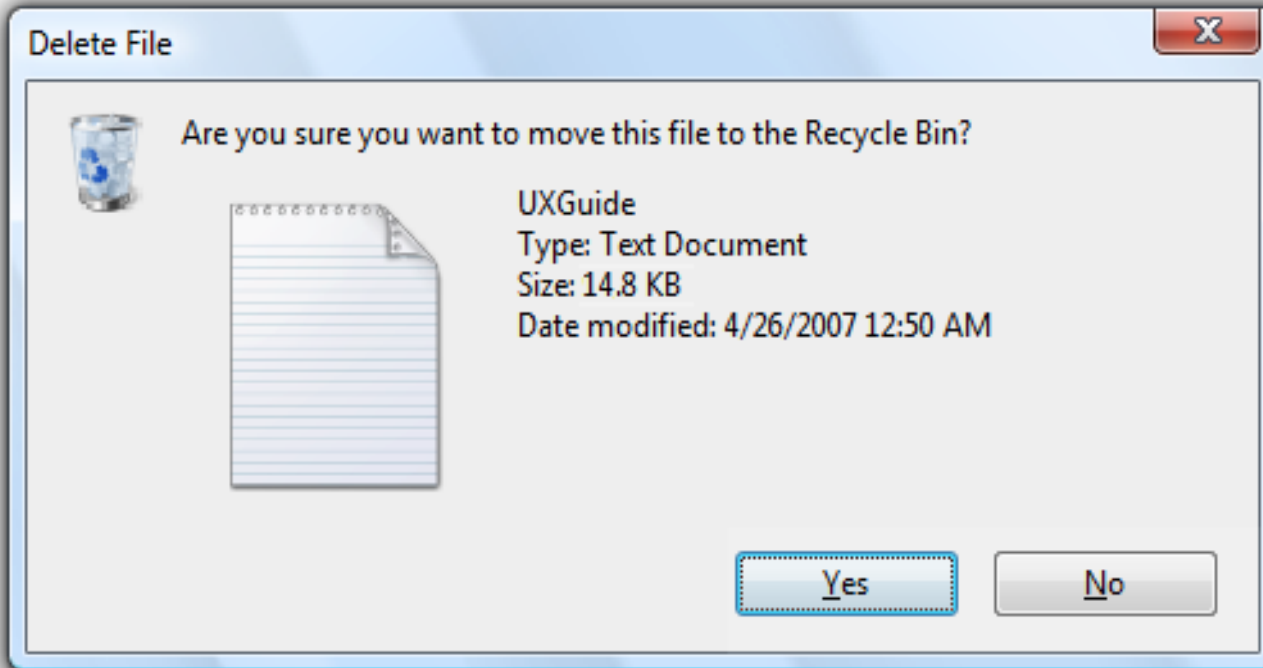
Cocok digunakan ketika banyak data harus diisi:

- Semua informasi yang diperlukan bisa langsung terlihat oleh pengguna
- Tampilan mirip seperti formulir kertas yang sudah familiar
- Tidak perlu banyak instruksi untuk mengisi data

Pengguna perlu memahami:

- Cara menggunakan keyboard
- Cara berpindah kolom (pakai tombol TAB atau mouse)
- Cara memperbaiki kesalahan input
- Arti dari setiap label/kolom
- Data apa saja yang boleh diisi di setiap kolom
- Cara menggunakan tombol ENTER atau RETURN untuk mengirim data

Dialog Boxes



- Kotak dialog ini punya dua pilihan saja (Ya atau Tidak).
- Pilihan “Ya” ditandai warna biru, artinya itu adalah pilihan default (utama).
- Jadi kalau tekan Enter, otomatis memilih “Ya”.
- Ada juga shortcut keyboard: Tekan Escape (Esc) untuk menutup kotak dialog Tekan huruf “N” untuk memilih “Tidak” (ditunjukkan dari huruf N yang digarisbawahi)
- Intinya: pengguna bisa memilih dengan cepat tanpa harus klik mouse.

Dialog Boxes (continued)

Signal Word

Provide clear visual cues
and type of alerts

Nature of hazard

Provide succinct reason for the alert

Actions

Provide a list of actions to respond to
the alert

User Feedback

Provide ability to capture
user feedback


WARNING! Drug - Drug Interaction

Warfarin - Aspirin
Increased risk of bleeding
[i guidelines](#)

Management

Aspirin

 Keep **Aspirin**, do not order Warfarin

Warfarin

 Keep **Warfarin**, cancel Aspirin

Override

 Order both **Warfarin and Aspirin**
☐ Confirm override
*Check INR frequently and advise patient
for warning signs of bleeding*

[Provide feedback on this alert](#)

Cancel

- Kotak dialog ini digunakan untuk memberi peringatan kepada dokter saat akan meresepkan obat Warfarin, karena obat ini bisa meningkatkan risiko perdarahan pada pasien yang sudah mengonsumsi Aspirin.
- Di dalamnya tersedia beberapa pilihan tindakan yang bisa diambil.
- Dokter tetap bisa mengabaikan peringatan (override), tetapi harus memberi konfirmasi terlebih dahulu (misalnya dengan mencentang kotak).
- Karena ini peringatan yang sangat serius, kotak dialog ini bersifat modal (tidak bisa diabaikan begitu saja) dan harus segera ditangani sebelum melanjutkan.

Data Entry with Dialog Boxes

Dialog Boxes

- Kombinasi teknik menu dan pengisian formulir
- Pedoman tata letak internal:
 - Gunakan judul yang jelas dan bermakna, serta gaya tampilan yang konsisten
 - Susun informasi dari kiri atas ke kanan bawah (sesuai kebiasaan membaca)
 - Kelompokkan elemen yang terkait dan beri penekanan pada bagian penting
 - Gunakan tata letak yang konsisten (margin, grid, jarak kosong, garis, kotak)
 - Gunakan istilah, jenis huruf, huruf besar/kecil, dan perataan teks yang konsisten
 - Gunakan tombol standar seperti “OK” dan “Cancel” agar mudah dikenali
 - Cegah kesalahan dengan interaksi langsung (direct manipulation), misalnya klik, drag, atau pilih langsung tanpa harus mengetik banyak hal

Data Entry with Dialog Boxes (concluded)

- **Dialog Boxes**
 - External Relationship
 - Muncul dan hilang dengan halus (tidak tiba-tiba mengganggu)
 - Punya batas yang jelas tapi tidak terlalu mencolok
 - Ukurannya cukup kecil, supaya tidak menutupi banyak bagian layar
 - Ditampilkan dekat dengan elemen yang berkaitan
 - Tidak menutupi bagian penting yang harus dilihat pengguna
 - Mudah untuk ditutup atau dihilangkan
 - Jelas bagaimana cara menyelesaikan atau membatalkan tindakan

Tugas Pertemuan 7

Tugas 7.1. Tugas kelompok membahas contoh dari navigasi yang baik dan tidak baik dari Project yang diambil.

Terima kasih

